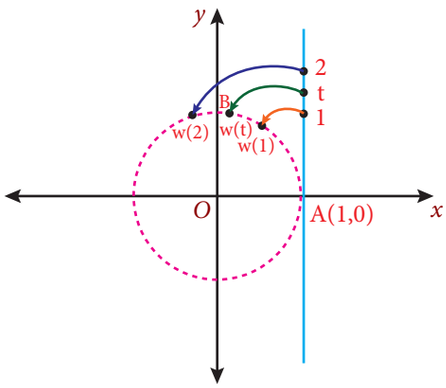
3.4.2 மெய்யெண்களின் முக்கோணவியல் சார்புகள் (Trigonometric functions of real numbers)

நுண்கணிதம் உட்பட உயர் கணிதவியல் கணக்குகள், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் கணக்குகள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கோணவியலைப் பயன்படுத்த விஞ்ஞானிகளுக்கு மெய்யெண்களின் முக்கோணவியல் சார்புகள் தேவைப்பட்டது. இதற்காக ஓரலகு வட்டத்தின் மையக் கோணத்தை வில்லின் நீளத்தோடு தொடர்புபடுத்தப்பட்டது.



படம் 3.8

ஆதியை மையமாகக்கொண்ட ஓரலகு வட்டத்தைக் கருத்தில் கொள்க. ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளி $A(1,0)$ என்பது பூச்சியக் கோணத்தை (ஆரையன் அளவில்) கொண்டது. $A(1,0)$ இல் ஓரலகு வட்டத்திற்கு ஒரு தொடுகோடு வரைக. t ஒரு மெய்யெண் என்றிருக்கும்படி தொடுகோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியின் y அச்சுத் தூரம் t என்க.

ஒவ்வொரு மெய்யெண் t இக்கும் ஓரலகு வட்டத்தின் மீது வில் AB இன் நீளம் t என அமையும்படி $B\ (x, y)$ என்ற புள்ளியைக் காண்க. t ஒரு மிகை எண் எனில் இடஞ்சுழி சுற்றில் $B\ (x, y)$ ஐ தேர்வு செய்யவேண்டும். இல்லையெனில், வலஞ்சுழி சுற்றுத் திசையில் தேர்வு செய்ய வேண்டும். வில் AB மையத்தில் தாங்கும் கோணம் θ என்க. இம்முறையில் ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளிக்கு மெய்யெண் t-வுடன் தொடர்புடைய $w(t)$ என்ற சார்பு பெறப்படுகிறது. இதைப் **போர்த்தும் சார்பு** (Wrapping Function) என்போம். மேலும் $s = r\theta$ எனும் போது வில்லின் நீளம் $t = \theta$ என பெறப்படுகிறது.

இங்கு, $\sin t = \sin\theta$ மற்றும் $\cos t = \cos\theta$ என்றும் வரையறுப்போம்.

$\sin t = \sin\theta = y$ மற்றும் $\cos t = \cos\theta = x$, என்பது தெளிவாகிறது.

மற்ற முக்கோணவியல் சார்புகளை $\sin t$ மற்றும் $\cos t$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மெய்யெண்களின் சார்புகளாக வரையறுக்க முடியும்.

குறிப்பு: (i) $B\ (x, y) = B\ (\cos t, \sin t)$ என்ற புள்ளி ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ளது. எனவே, ஏதேனுமொரு t-க்கு $-1 \le \cos t \le 1$ மற்றும் $-1 \le \sin t \le 1$.

(ii) ஒரு வட்டத்தை ஒரு கோட்டைக்கொண்டு போர்த்தும் போது கிடைக்கும் சார்பு போர்த்தும் சார்பு $w(t)$ (Wrapping function) ஆகும்.

(iii) மெய்யெண் t-ஆல் ஆன முக்கோணவியல் சார்பின் மதிப்பு கோண t ஆரையன்களிடத்து முக்கோணவியல் சார்பின் மதிப்பாகும்.

(iv) சீரான இடைவெளியில் இயங்கும் அலைவு மற்றும் அலைகளின் மாதிரி நிகழ்வுகளைப் பற்றி படிப்பதற்கு மெய்யெண்களின் முக்கோணவியல் சார்புகள் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.8 திட்டநிலையில் உள்ள θ-ன் முனையப் பக்கம் $(3, -4)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனில் θ-ன் ஆறு முக்கோணவியல் சார்பின் மதிப்புகளைக் காண்க.

11th Maths V-1 TM.indb 125 21-01-2019 16:47:40